歩行データ×リスク管理×社会インフラ市場調査レポート

HOHOHO参入戦略に向けた日本・欧州市場分析（2014-2026）

---

0. エグゼクティブサマリー

結論：HOHOHOの最有力参入ポイントは「自治体インフラ点検のトリアージ支援」であり、短期3ヶ月以内にPoC獲得可能な市場が存在する。

日本・欧州の市場調査から、HOHOHOの3機能（トリアージ、予算連動シミュレーション、報告書作成）は**MACROレベル（インフラ維持管理）市場**で最も明確な需要と支払者が存在することが判明した。

市場規模サマリー（年間）：

- **日本インフラ維持管理**：約5兆円/年（Ricoh 2024年） Mri →7.1兆円/年（2044年ピーク予測）
- **日本次世代インフラメンテナンス技術**：626億円（2022年）→4,320億円（2035年、8.9倍成長）
- **欧州インフラ資産管理ソフトウェア**：約70億ドル（2024年、世界市場の約30%）
- **日本健康増進型保険関連**：375億円（2024年度） Yanoict
- **欧州企業ウェルネス市場**：191-198億ドル（2024年） Statifacts →236-380億ドル（2030-2034年） Statifacts

HOHOHOにとっての最重要発見：

1. **技術専門職員ゼロの自治体が約30%**存在し、外部支援への強いニーズあり MLIT Glavis-hd
2. **予防保全への移行で30年間で約100兆円**のコスト削減余地（国交省試算） Ministry of Land, Infrastruct…
3. **2019年の点検代替技術容認**により、AI・デジタル技術の導入障壁が大幅低下 Canon Mri
4. **通学路安全点検76,404か所**のデータ化・優先順位付け需要 MEXT
5. **成果連動型委託（SIB/PFS）**が日本で67事業以上稼働、KPI設計ノウハウ蓄積進む

---

1. 対象ドメインの定義とHOHOHO接続仮説

1.1 ドメイン階層定義

レベル	定義	主な支払者	代表的KPI
MICRO（個人行動	歩行促進、健康増進、生活	保険会社、企業（健康経	歩数、医療費、健康年

レベル	定義	主な支払者	代表的KPI
変容）	習慣改善	営）、自治体（予防事業）、個人	齢、継続率
MESO（地域・施設安全）	通学路安全、歩行者流動、混雑安全、交通安全	自治体、施設管理者、学校・教育委員会	危険箇所削減、事故件数、通学路改善数
MACRO（社会インフラ維持）	インフラ老朽化対策、点検デジタル化、予算最適化	自治体、インフラ管理者、建設コンサル、保険	点検網羅率、リスク低減、予算最適化、監査対応

1.2 HOHOHO機能と各ドメインの適合性

HOHOHO機能	MICRO適合度	MESO適合度	MACRO適合度	理由
トリアージ（優先順位付け）	△	○	◎	インフラ点検の健全度判定（Ⅰ～Ⅳ）と整合性高い
予算連動シミュレーション	△	○	◎	LCC最適化需要が明確（新宿区：50年で35.3億円削減） Ai-government-portal
報告書・ドキュメント生成	△	○	◎	会計検査院対応、監査リスク低減ニーズが最大

最有力仮説：MACRO領域の「自治体インフラ点検支援」から参入し、歩行データ（MICROで収集）をインフラ劣化の初期発見に活用する**垂直統合モデル**を構築。

---

2. 市場規模（日本・欧州）

2.1 日本市場規模

MICROレベル（健康・ライフスタイル）

セグメント	市場規模	年	出典	推計方法
デジタルヘルスケア	727億円→2,254億円 JST	2019→2025予	JST科学技術振興機構	市場調査
健康経営関連市場	1,065億円（2029年予測、2020年比2.2倍）	2029予	ウェルナレ	産業調査
健康増進型保険・疾病管理プログラム	375億円	2024年度	矢野経済研究所	市場調査
InsurTech市場	2,470億円（前年度比134.9%） Yanoict	2022年度	矢野経済研究所	市場調査
ヘルスケア産業全体	24.3兆円→38兆円→76.5兆円	2020→2030→2050	経済産業省	政府推計

MESOレベル（地域安全）

セグメント	市場規模	年	出典
交通安全関連国家予算	2,983億円	令和4年度	内閣府交通安全白書
通学路対策必要箇所	76,404か所中72,160か所対策済 MEXT	2024年3月末	文部科学省
道路安全市場（グローバル）	51.4億ドル→88.4億ドル	2025→2030	Mordor Intelligence

MACROレベル（インフラ維持管理）

セグメント	市場規模	年	出典	推計方法
インフラ維持管理市場全体	**約5兆円/年** MLIT Mri	2024	国土交通省	政府推計
インフラ維持管理市場（ピーク時）	7.1兆円/年	2044予	国土交通省	政府推計
30年累計コスト（予防保全）	176.5〜194.6兆円 Shinko-web	2018-2048	国土交通省	政府推計
30年累計コスト（事後保全）	約284.6兆円 Shinko-web	2018-2048	国土交通省	政府推計
次世代インフラメンテ技術	**626億円→4,320億円** Nikkei	2022→2035	富士経済	市場調査
道路関連技術（最大セグメント）	1,869億円（2019年比11.1倍） Fuji-keizai	2035予	富士経済	市場調査
ドローン点検市場	1,053億円→2,088億円 Impress	2024→2028	インプレス総研	市場調査

重要発見：予防保全への移行で**30年間で約100兆円のコスト削減**が可能（国交省試算）。Ministry of Land, Infrastruct… これがインフラDX市場の最大のドライバー。

2.2 欧州市場規模

MICROレベル（アクティブトラベル・健康）

セグメント	市場規模	年	出典
UK アクティブトラベル経済貢献	360億ポンド/年 Activetravelengland	2024	Active Travel England
UK政府投資（歩行・自転車）	6.26億ポンド（複数年）+3億ポンド追加	2024-2026	UK政府
欧州企業ウェルネス市場	191-198億ドル→236-380億ドル	2024→2030-2034	Grand View Research
オランダ自転車インフラ投資	6億ユーロ以上/年	2024	オランダ政府
オランダ自転車による医療費削減	190億ユーロ/年	2024	Rose Bikes/オランダ研究

注目データ：UK歩行・自転車投資の便益費用比率（BCR）は**5.62:1**（「非常に高いVfM」）。House of Commons LibraryHS2の2.30:1と比較して高い経済効果。

MESOレベル（歩行者安全・群衆管理）

セグメント	市場規模	年	CAGR	出典
群衆分析市場（グローバル）	9.13億ドル→57億ドル	2020→2030	20.4%	Allied Market Research
欧州群衆分析市場	約2億ドル（2023）、ドイツ5.7億ドル	2023→2031	23.3%	KBV Research
横断歩道歩行者流動分析（欧州）	3.2億ドル	2024	14.7%	Dataintelo
歩行者保護システム（欧州自動車）	約20億ドル→50億ドル	2024→2034	約10%	GM Insights
UK道路公共支出	121.7億ポンド	2023/24	-	GOV.UK

MACROレベル（インフラ資産管理）

セグメント	市場規模	年	CAGR	出典
インフラ資産管理ソフト（グローバル）	345.5億ドル	2023	9.2%	Grand View Research Grand View Research
欧州シェア	約30%（約70億ドル以上）	2024	8.6%	KBV Research KBV Research
UK市場シェア	欧州の36%	2024	-	Grand View Research
橋梁点検市場（グローバル）	54億ドル、欧州15億ドル	2023	3.5%	Global Market Insights Global Market Insights
デジタルツイン市場	211億ドル→1,198-1,498億ドル	2024→2029-2030	41.6-47.9%	Markets and Markets
UK10年インフラ戦略	7,250億ポンド Lexology	2025発表	-	UK政府 Publishing Service
オランダ維持管理積み残し	345〜500億ユーロ以上 Dutch Brief	現時点	-	Rijkswaterstaat

2.3 公的支出 vs 民間支出の比較

地域	領域	公的支出優位	民間支出優位	備考
日本	MICRO	△	◎	保険・企業健康経営が牽引
日本	MESO	◎	△	自治体・国の防災安全交付金
日本	MACRO	◎	△	国交省・自治体予算が主
欧州	MICRO	○	○	NHSと民間保険の併存
欧州	MESO	◎	△	自治体交通安全予算主体
欧州	MACRO	◎	△	National Highways等公的機関

---

3. 比較可能事例カタログ（25事例）

3.1 日本事例（12事例）

MICRO領域（5事例）

No.	事例名	組織	開始年	規模	収益モデル	主要成果
1	**住友生命Vitality**	住友生命保険	2018	累計130万件超 Sumitomolife	B2C保険料+月額880円	死亡率48%低下、入院率16%低下 Sumitomolife
2	**よこはまウォーキングポイント**	横浜市	2014	18歳以上市民	B2G自治体予算	糖尿病発症率低下、高血圧12.3%減
3	**NTT健保Smart Life Park**	NTT健康保険組合	継続	2,122名参加 Ministry of Health, Labour a…	健保事業予算	登録率82.4%→90.7% Ministry of Health, Labour a…
4	**kencom×ほけん**	DeSCヘルスケア×朝日生命	2019	契約者全員	B2B保険付加サービス	継続率85% Nikkei Business Publications
5	**スマートウェルネスシティ**	10市連携	2011	国保加入者約4,000人	B2G特区予算	1歩あたり年間医療費11円抑制

MESO領域（3事例）

No.	事例名	組織	開始年	規模	収益モデル	主要成果
6	**通学路安全プログラム**	千葉市教育委員会	2014	全市立小学校	B2G防災安全交付金	39,100/39,398か所対策完了（全国） MEXT
7	**岡崎スマートコミュニティ**	岡崎市推進協議会	継続	中心市街地	B2G+データ販売	歩行者流動特性把握、業種誘導 Intec
8	**両備グループウォーキング**	両備グループ	16年目	全従業員	B2B健康経営	1日1万歩達成

MACRO領域（4事例）

No.	事例名	組織	開始年	規模	収益モデル	主要成果
9	**七尾市AI橋梁診断**	七尾市+日本海コンサル	2020	市内小規模橋梁	B2G委託	健全度判定精度92.9%、劣化要因96.4% Publicweek
10	**新宿区LCC最適化**	新宿区	2023改定	区管理橋梁全数	B2G自治体予算	50年間で35.3億円（46%）削減 Ai-government-portal
11	**金沢市AI橋梁点検**	金沢市	2022	市管理橋梁	B2G委託	5年間で2,500万円削減見込 Mirait-one
12	**名古屋市道路附属物DX**	名古屋市+古河電工	2022	市内道路標識	B2G実証	点検効率化、デジタル台帳作成 Furukawa

3.2 欧州事例（13事例）

MICRO領域（5事例）

No.	事例名	国	開始年	規模	収益モデル	主要成果
13	**UK Active Travel Social Prescribing**	UK	2022	£12.7M、11自治体 GOV.UK	B2G複数省庁	GP受診減、投薬依存減（目標） GOV.UK
14	**NHS Green Social Prescribing**	UK	2021-2023	8,500件以上紹介 NHS England	B2G Treasury基金	85%参加率、メンタルヘルス改善 NHS England
15	**Vitality UK**	UK	1997-	100万顧客（UK） Protect Line Ltd	B2C保険料	週21ポイント達成で寿命5年延長 Vitality
16	**オランダ国家自転車インフラ**	NL	1970s-	6億ユーロ以上/年	B2G国家予算	年間6,500人の死亡予防、平均寿命0.5年延長 PubMed Central
17	**ドイツ法定健康保険予防コース**	DE	継続	212コース評価	B2B2G法定保険	健康行動変容に高い効果サイズ PubMed

MESO領域（4事例）

No.	事例名	国	開始年	規模	収益モデル	主要成果
18	**CityFlows群衆管理**	NL/ES/IT	2020-2021	3大都市	B2G EU助成	COVID社会的距離監視、City Analytics社スピンオフ
19	**Sustrans School Streets**	UK	2018-	500校以上	B2G Active Travel Fund	自転車利用151%増
20	**iRAP ViDA Urban**	UK	2023	全UK自治体利用可	B2G/無償ツール	歩行者・自転車安全改善の証拠ベース提案
21	**Data For Road Safety**	NL/EU	継続	国家展開	B2G2B PPP	従来手法より12分早く危険検知、10倍の危険事象検出 Data For Road Safety

MACRO領域（4事例）

No.	事例名	国	開始年	規模	収益モデル	主要成果
22	**National Highways×Trimble**	UK	2015-	M25含む250マイル、14万資産	B2G委託	RIS3対応、NAO監査用資産評価 Informed Infrastructure
23	**HS1 ISO 55001認証**	UK	2024	109km高速鉄道	B2G運営	長期安全運行フレームワーク確立 Metis Rail
24	**Rijkswaterstaat資産管理**	NL	2008-	国道・水路・水系全体	B2G国家予算	IM^{3}成熟度全7次元で進捗 TU Delft Repository
25	**smartBRIDGE Hamburg**	DE	パイロット	Köhlbrandbrücke橋	B2G研究	リアルタイム構造状態評価、予知保全

4. 事例比較分析（成功要因・失敗要因・再現条件）

4.1 成功要因の抽出

成功要因	該当事例	HOHOHO適用可能性
明確なKPI設計	Vitality（歩数・死亡率）、七尾市（健全度精度92.9%）	◎ 点検健全度Ⅰ～Ⅳとの整

成功要因	該当事例	HOHOHO適用可能性
		合
データ収集の正当性確保	オランダDFRS（匿名プローブ）、CityFlows（GDPR対応）	◎ 歩行データの匿名化設計
複数ステークホルダー連携	SWC10市連携、NHS Green Social Prescribing	○ 自治体間連携モデル
法規制との整合	2014年道路法改正（5年点検義務化）、Canon 2019年代替技術容認	◎ 点検DXの追い風
予算連動の明確化	新宿区LCC最適化（50年35.3億円削減）	◎ HOHOHO予算シミュレーション
成果連動型支払い	八王子SIB、Healthier Devon SIB	○ KPI達成で報酬

4.2 失敗要因・課題

失敗要因	該当事例	HOHOHO回避策
因果推論の困難	Walking Away from Diabetes（近隣環境と活動量の有意差なし） Core	複数KPIの組み合わせ、長期追跡
参加者選別（クリームスキミング）	SIB全般	ランダム化または全数対象
高取引コスト	SIB（契約・評価・仲介費用）	SaaS化で固定費削減
政治・担当者交代	オランダSIB早期終了事例	複数年契約、成果ベース支払い
紹介品質の低下	Ways to Wellness	自動スクリーニング
技術専門職員不足	日本自治体約30%が土木技術者ゼロ Glavis-hd	外部支援・SaaS提供

4.3 再現条件の整理

MACROレベルでの成功再現条件：

1. **点検義務の法的根拠**：2014年道路法改正による5年点検義務化 Ministry of Land, Infrastruct… Canon
2. **代替技術の許容**：2019年点検代替技術容認（目視に限らずAI等可） Canon
3. **予算インセンティブ**：DfT（UK）の資産管理成熟度連動補助金
4. **広域連携枠組み**：地域インフラ群再生マネジメント（2022年） LIFULL HOME'S

5. **監査対応ニーズ**：会計検査院による点検範囲・方法の指摘

---

5. 収益モデル別インサイト

5.1 収益モデル類型と特徴

モデル	概要	日本事例数	欧州事例数	初期参入しやすさ
B2G（自治体直接契約）	入札・プロポーザル	多数	多数	○（実績必要）
B2B（企業向け）	健康経営・施設管理	多数	多数	◎（意思決定早い）
B2B2G（企業経由自治体）	建設コンサル経由	増加中	一般的	◎（代理店活用）
B2C（個人向け）	アプリ課金・保険付帯	多数	多数	△（獲得コスト高）
SIB/PFS（成果連動型）	成果達成で支払い	67事業以上	276事業	△（組成複雑）
SaaS（月額課金）	クラウドサービス	増加中	主流	◎（スケーラブル）

5.2 「誰が払うか」の詳細分析

MICROレベル

支払者	支払動機	典型的契約額	参入チャネル
生命保険会社	保険料割引原資、リスク低減	数千万～数億円	事業提携、API連携
健康保険組合	保健事業費最適化、特定健診	数百万～数千万円	組合直接営業、連合会経由
企業（健康経営）	健康経営優良法人認定、生産性	数十万～数百万円/年	福利厚生部門、人事部門
自治体（健康増進）	医療費抑制、健康寿命延伸	数百万～数千万円	プロポーザル、委託契約

MESOレベル

支払者	支払動機	典型的契約額	参入チャネル
自治体（交通安全）	通学路安全、事故責任軽減	数百万～数千万円	防災安全交付金、補助事業
教育委員会	学校安全計画、PTA対応	数十万～数百万円	学校現場、教育庁経由
施設管理者	混雑対策、イベント安全	数百万～数千万円	直接営業、入札
デベロッパー	出店調査、エリア価値向上	数十万～数百万円	データ販売、コンサル

MACROレベル

支払者	支払動機	典型的契約額	参入チャネル
自治体（道路管理）	点検義務遵守、監査対応、LCC最適化	数百万～数千万円/年	**一般競争入札、プロポーザル**
国交省・道路事業者	インフラDX推進、予防保全	数千万～数億円	共同研究、NETIS登録
建設コンサル	業務効率化、差別化	数百万～数千万円	OEM/パートナー契約
保険会社	事故リスク評価、保険商品開発	要協議	事業提携

5.3 SIB/成果連動型の適用可能性

日本SIB市場の現状：

- 67事業以上稼働（2020年12月時点、内閣府）
- 累計投資額約9億円（2019年時点）
- 主要分野：ヘルスケア（大腸がん検診、糖尿病性腎症予防）

HOHOHOへの適用可能性：

領域	SIB適用可能性	理由
MICRO（歩行促進）	○	歩数増加→医療費削減の因果関係は確立済み（1歩あたり0.045-0.072円/日）
MESO（通学路安全）	△	事故件数KPIは変動大きく成果帰属困難
MACRO（インフラ点検）	△	資産寿命が長く、SIBの3-7年契約と不整合

推奨：SIBは中期的オプションとして検討。短期はSaaS+従来型B2Gから開始。

---

6. HOHOHO参入戦略提案

6.1 短期戦略（3ヶ月以内）

最優先ターゲット：MACRO領域の自治体インフラ点検支援

参入ポイント

参入経路	具体的アクション	期待成果	リスク
①共同研究	国交省国総研、大学との連携	技術信頼性獲得	成果公開義務
②NETIS登録	新技術情報提供システムへの申請	自治体調達での優位性	審査期間6ヶ月
③小規模自治体PoC	技術者ゼロ自治体（約30%）へのアプローチ	実績獲得	予算小規模
④建設コンサル経由	日本海コンサル、パスコ等へのOEM提案	販路獲得	マージン圧縮

推奨アクション（優先順）

1. **七尾市・金沢市型の成功事例をベンチマーク**
   - Dr.Bridge（BIPROGY）の機能と価格帯を調査
   - 健全度判定精度92.9%、劣化要因精度96.4%を上回る目標設定
2. **地域インフラ群再生マネジメント枠組みの活用**
   - 複数自治体連携での導入提案
   - 広島県型の県内横展開モデル参考
3. **道路附属物点検からの参入**
   - 橋梁よりも点検頻度高く（10年サイクル）、参入障壁低い
   - 古河電工「みちてんシリーズ」との差別化ポイント明確化

6.2 中期戦略（12ヶ月以内）

フェーズ展開

フェーズ	期間	目標	主要施策
Phase 1	0-3ヶ月	PoC獲得2件	小規模自治体、建設コンサル連携
Phase 2	4-6ヶ月	本格導入1件	PoC成果をもとに継続契約
Phase 3	7-12ヶ月	SaaS化・横展開	複数自治体への同時展開、NETIS登録

HOHOHO機能別ロードマップ

機能	Phase 1（実証）	Phase 2（本格化）	Phase 3（拡大）
トリアージ	既存点検データでの優先順位付け検証	健全度判定との整合確認	自動判定アルゴリズム確立
予算シミュレーション	LCC計算ロジック検証（新宿区型）	予算年度との連動	複数年予算計画支援
報告書生成	点検調書フォーマット対応	会計検査院指摘事項への対応	監査エビデンス自動生成

6.3 MESO・MICROへの展開シナリオ

垂直統合仮説： MACROで獲得した自治体との関係を活用し、MESO（通学路安全）→MICRO（健康ポイント）へ展開

展開ステップ	施策	シナジー効果
MACRO→MESO	インフラ点検データ＋通学路点検データの統合	道路管理と教育委員会の連携促進
MESO→MICRO	通学路歩行データ＋児童健康管理	学校保健との連携
全層統合	歩行データによるインフラ劣化早期発見	予防保全への貢献、データ収益化

6.4 欧州展開の検討

欧州市場の特徴と参入可能性：

市場特性	UK	ドイツ	オランダ
資産管理成熟度	高（ISO 55001普及）	中	高（Rijkswaterstaat先進）
デジタルツイン導入	進行中（National Digital Twin）	パイロット段階	先進（smartBRIDGE）
参入障壁	中（フレームワーク契約）	高（言語、規制）	中（英語通用）
推奨アプローチ	Bentley/Trimble連携	現地パートナー必須	Rijkswaterstaat共同研究

短期では日本市場に集中し、12ヶ月後に欧州展開検討を推奨。

---

7. 参考文献・情報源

Tier 1：政府・公的機関

日本

- 国土交通省「インフラメンテナンス情報」https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/
- 国土交通省「道路メンテナンス年報」
- 厚生労働省「健康日本21（第2次）」
- 経済産業省「健康経営優良法人認定制度」
- 内閣府「成果連動型事業推進室（PFS/SIB）」https://www.cao.go.jp/pfs/
- 文部科学省「通学路交通安全プログラム」
- 会計検査院「検査報告」

欧州

- UK Department for Transport, Active Travel England
- UK National Audit Office "Active Travel in England" (2023)
- Rijkswaterstaat (Netherlands)
- German Federal Ministry of Transport "Road Safety Programme 2021-2030"
- European Commission Road Safety Observatory
- Government Outcomes Lab (Oxford University) https://golab.bsg.ox.ac.uk/

Tier 2：業界団体・研究機関

- 生命保険協会「生命保険の動向」
- 矢野経済研究所「InsurTech市場調査」
- 富士経済「次世代社会インフラメンテナンス関連市場」
- SWOV (Netherlands road safety research)
- European Transport Safety Council (ETSC)
- Institution of Civil Engineers (ICE)
- ADEPT (Association of Directors of Environment, Economy, Planning & Transport)

Tier 3：市場調査・事例

- Grand View Research "Infrastructure Asset Management Market"
- Allied Market Research "Crowd Analytics Market"
- Mordor Intelligence "Pedestrian Detection Systems Market"
- KBV Research "Europe Crowd Analytics Market"
- Bridges Fund Management/Outcomes Partnerships案件情報

- SIIF（社会的投資推進財団）SIB事例集

主要英語情報源（10件以上）

1. Active Travel England announcements (gov.uk)
2. NHS England Social Prescribing guidance
3. RAND Corporation Vitality evaluation
4. WHO HEAT methodology documentation
5. CityFlows/AMS Institute project reports
6. iRAP ViDA Urban documentation
7. Trimble AgileAssets case studies
8. Copperleaf Decision Analytics documentation
9. Bridges Fund Management SIB reports
10. Government Outcomes Lab SIB database
11. European Commission CINEA road safety materials
12. TU Delft infrastructure management research

付録：HOHOHO機能適合性評価マトリクス

評価軸	MICRO	MESO	MACRO	評価根拠
購買者の明確性	△	○	◎	MACRO：点検義務を持つ自治体道路管理者
調達のしやすさ	△	○	◎	MACRO：プロポーザル、NETIS登録で優位性
成果指標設計の容易さ	○	△	◎	MACRO：健全度Ⅰ～Ⅳ、LCC削減額で明確
導入のしやすさ	○	○	○	全領域でデジタル化の追い風
継続収益の可能性	○	○	◎	MACRO：5年点検サイクルでリカーリング

総合評価：MACRO領域から参入し、実績を積んでMESO→MICROへ垂直展開する戦略を推奨。

本レポートは2026年1月時点の情報に基づく。市場規模の予測値は各調査機関の推計方法に依存するため、参考値として使用のこと。